

Maxence Debes

🌐 maxencedbe.github.io | 💻 maxence-debes | 📧 maxencedbe
✉ maxence.debes@polytechnique.edu | 📞 +33 7 81 32 79 22

Étudiant en MSc Data Science avec une solide formation académique en Mathématiques et Informatique, spécialisé en Machine Learning et en IA. J'aime résoudre des problèmes techniques complexes en combinant rigueur mathématique et programmation Python avancée pour construire des solutions robustes et data-driven. Actuellement à la recherche d'un CDI à partir d'octobre 2026.

Formation

École Polytechnique — Institut Polytechnique de Paris

2025 – présent

MSc Data Science

Cours pertinents : ALTEGRAD (cours commun MVA), Deep Learning, Reinforcement Learning, Representation Learning (MVA), Generative Models, Optimisation pour la Data Science.

Télécom SudParis — Institut Polytechnique de Paris

2023 – présent

Master en Informatique et Mathématiques Appliquées

Cours pertinents : Statistiques et Analyse de Données, Optimisation, Machine Learning et Data Mining, Processus Stochastiques, Optimisation Continue pour l'Apprentissage.

Projets

Hi! PARIS Hi!ckathon 2025 (2e place)



- Classé 2e sur 80+ équipes lors de l'édition 2025 du Hi! PARIS Data Science hackathon. Objectif : prédire les scores PISA d'élèves à partir de contextes socio-économiques complexes.
- Conception d'un modèle gated aiguillant chaque échantillon vers l'un de deux régresseurs XGBoost selon un seuil sur une feature, atteignant un R^2 de 0.79 sur le classement public.

Molecular Graph Captioning (compétition Kaggle)



- Développement d'une architecture de retrieval par apprentissage contrastif pour aligner les embeddings de graphes moléculaires avec des descriptions en langage naturel dans un espace latent commun.
- Implémentation d'un encodeur de réseau de neurones de graphes dédié avec PyTorch Geometric, optimisé pour l'alignement sémantique via les métriques BERTScore et BLEU-4.

Classifieur de sécurité en streaming pour LLM — Capstone avec DragonLLM (maintenant OVHai LLM)



- Reproduction du classifieur de toxicité Qwen3Guard : construction d'un jeu de données labellisé au niveau du token de 24K échantillons de Q&A toxiques et sûrs, synthétisés et labellisés avec Qwen3-30B.
- Entraînement d'une tête de sécurité légère et par token sur un backbone Qwen gelé pour interrompre les générations nuisibles en temps réel.

Protection des données & anonymisation — Projet Cassiopée



- Évaluation des risques de confidentialité et de ré-identification dans des jeux de données anonymisés via des études de cas OSINT, et proposition de stratégies de protection des données. Réalisé à Télécom SudParis.

Optimisation de parking automatisé



- Développement d'un modèle d'optimisation en Python pour le placement de véhicules dans un parking automatisé à plusieurs niveaux, combinant recherche A^* et recuit simulé pour minimiser les coûts de récupération et améliorer l'efficacité.

Expérience professionnelle

Stagiaire Data Science — ChemAI | Munich, Allemagne

Avril 2026 – présent

- Conception de l'architecture et construction d'une base de données de graphes de 30M de réactions chimiques.
- Analyses natives sur graphe pour faire émerger des insights sur la diversité, la structure et les motifs de réaction des données.
- Entraînement de modèles ML exploitant la structure de graphe pour de l'analyse prédictive sur les réactions chimiques.

Stagiaire en Gouvernance des Données IT — Batigère Maison Familiale | Metz, France

Juillet 2025 – Août 2025

- Migration de l'entreprise vers SharePoint — adoptée par 100% des employés — et conception d'une politique de conformité RGPD renforçant la sécurité des données.

Stagiaire Ingénieur Logiciel — Atos | Metz, France

Juillet 2024 – Août 2024

- Conception et implémentation d'une application de suivi du télétravail avec le générateur d'applications JHipster pour faciliter l'accessibilité aux postes de travail.

Compétences & Centres d'intérêt

Compétences techniques : Python, Java, SQL, Cypher | PyTorch, PyG, Hugging Face, Transformers, PEFT (LoRA/QLoRA), Scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib | vLLM, Ollama, Neo4j, Weights & Biases | Git, Docker, Bash, Linux, LaTeX

Compétences comportementales : Leadership, travail d'équipe, adaptabilité, communication technique

Langues : Français (natif), Anglais (C1 – TOEIC 965/990), Allemand (A2)

Engagement & centres d'intérêt : Ancien président d'une association étudiante, handball (compétition), musique